주유취급소
정전기 화재예방 매뉴얼

정전기란 무엇인가?

❋ 두 물체간에 접촉·분리·마찰 등에 의해 중성상태의 물체 내에 (+) 또는 (−) 전하가 축적되는 현상

정전기의 전압 크기는?

❋ 정전기의 순간전압은 수천~수만 볼트(V)이며, 가스레인지 등의 점화장치 스파크와 동일한 수준으로 유증기를 점화시키기에 충분한 크기의 에너지

정전기 화재가 왜 발생하고 위험할까요?

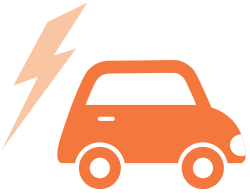
❋ 겨울철 등 건조한 날씨에 발생하는 정전기 스파크 때문입니다.
옷이나 몸에 남아있던 정전기가 자동차 주유구 마개를 열자마자 유증기와 반응하여 순식간에 커다란 화염을 발생시킴

※ 유증기 : 기름방울이 증기 형태로 공기 중에 분포되어 있는 상태

정전기 사고사례

주유취급소의 정전기 화재 발생 과정

1. 자동차연료주입구 및 주유노즐 주변에 휘발유 증기구름 형성
2. 주유원(고객)의 몸에 정전기 대전 · 차체 정전기 대전 · 유류의 유동 및 교반 · 침강으로 정전기 대전
3. 정전기가 대전된 상태에서 주유노즐 또는 자동차에 손을 대는 경우 축적된 정전기가 유증기에 착화
4. 초기 착화시 주유고객은 자동차가 폭발할 것이라는 순간적인 두려움에 휘발유가 분출되고 있는 주유노즐을 자동차연료주입구로부터 빼면서 주변에 휘발유가 누출되어 연소가 순간적으로 확대



정전기 화재를 예방하려면?

1. 쇠붙이(열쇠) 등을 이용하여 정전기 흘려보내기
2. 주유전 반드시 정전기방지 패드 접촉 후 주유하기
3. 핸드크림 등을 발라 손에 보습력을 높임
4. 주유원은 가급적 제전복 착용 및 정전기방지용 스프레이 사용
5. 세차를 자주하여 먼지 등 오염물질 제거하기

※ 셀프주유 시 물수건으로 손을 닦는 것만으로도 어느정도 정전기 방지 효과가 있음

주유취급소 화재발생 과정 및 예방법

주유취급소 정전기 화재 안전수칙

① 일반주유소 주유원 안전수칙

❁ 주유 전

① 주유호스의 접지설비 손상방지 및 체결상태 확인
② 정전기방지 패드 이상유무 확인
③ 주유차량을 손으로 접촉하여 차량 정전기 제거
④ 주유 전 정전기방지 패드 맨손 접촉

❁ 주유 중

① 자리이동 등 불필요한 행동금지
② 운전자 및 주유기 접근금지
③ 작업복 탈의금지

❁ 주유 후

① 정전기방지 패드 이상유무 확인
② 노즐의 접지 손상방지 및 체결상태 확인
③ 사무실 및 대기실 상대습도 70%이상 유지

② 셀프주유소 운전자 안전수칙

- 주유 전 엔진정지 및 차량 금속부와 접촉 후 정전기 제거
- 정전기방지 패드 손바닥 터치 후 비닐장갑 착용
- 연료주입구에 노즐 투입 전 한쪽 손에는 노즐을 잡고 다른 한손은 차량 금속부와 접촉
- 주유 중 불필요한 행동자제
- 주유 중 화재가 발생할 경우 주유기 노즐을 제거하지 말고 대피 후 직원에게 알리고 119 신고

주유취급소 주요 안전점검 체크리스트

① 주유원 관련

- 주유 안전수칙 숙지 유무
- 화재 시 초기대응 요령 숙지 유무
- 정전기 위험성 등 화재예방교육 이수 유무

② 표지판 관련

- 주유기 정전기 관련 경고 및 안전수칙 내용 유무
- 화기엄금 등 관련 경고 문구 유무
- 정전기 제거방법 등에 대한 문구 유무

③ 주유기 관련

- 유증기 회수장치 이상 유무
- 정전기방지 패드 주유기 부착 유무
- 접지설비 이상유무